2643번 - 색종이 올려 놓기 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	6663	2399	1872	36.843%

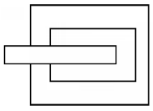
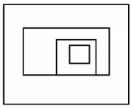
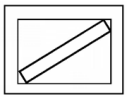
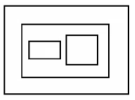
문제

크기가 모두 다른 직사각형 모양의 색종이가 여러 장 있다. 색종이를 하나씩 올려 놓아, 되도록 많은 장수의 색종이들을 쌓으려고 한다.

새로 한 장의 색종이를 올려 놓을 때는 지금까지 쌓아 놓은 색종이들 중 맨 위의 색종이 위에 올려놓아야 하며 아래의 두 조건을 모두 만족해야 한다.

- 조건 1 : 새로 올려 놓는 색종이는 맨 위의 색종이보다 크지 않아야 한다. 즉, 맨 위의 색종이 밖으로 나가지 않아야 한다.
- 조건 2 : 새로 올려 놓는 색종이와 맨 위의 색종이의 변들은 서로 평행해야 한다.(색종이를 90˚돌려 놓을 수 있다.)

예를 들어, 아래의 그림 중에서 위의 두 조건을 모두 만족하는 경우는 (나)뿐이다.

			
(가)	(나)	(다)	(라)

색종이는 두 변의 길이로 표현된다. (3, 5)는 두 변의 길이가 각각 3과 5인 색종이를 나타낸다. 예를 들어, 다음과 같이 7장의 색종이가 주어졌다고 하자 : (1, 2), (8, 7), (20, 10), (20, 20), (15, 12), (12, 14), (11, 12) 위의 조건을 만족하면서 가장 많이 쌓을 수 있는 색종이들의 순서는 (20, 20), (15, 12), (12, 14), (11, 12), (8, 7), (1, 2)이다.

입력으로 색종이들이 주어졌을 때, 위의 조건 1과 조건 2를 만족하면서 쌓을 수 있는 최대 색종이 장수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫 번째 줄에는 색종이의 장수가 주어진다. 다음 줄부터 각 줄에 색종이의 두 변의 길이가 주어진다. 두 변의 길이는 한 칸 띄어 주어진다. 색종이의 최대 장수는 100이고, 각 변의 길이는 1000보다 작은 자연수이다.

출력

쌓을 수 있는 최대 색종이 장수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7
1 2
8 7
20 10
20 20
15 12
12 14
11 12
```

예제 출력 1 복사

6

출처

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 1999 (/category/79) > 초등부 (/category/detail/394) 3번

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모